调试工具安装

Revision History

Draft Date	Revision No.	Description
2024/06/25	V1.0	1. 初始版本。

目　　录

1 USB 转串口驱动安装 3
2 系统调试工具 SecureCRT 安装 5
2.1 安装软件 6
2.2 串口连接设置 11
2.3 网口连接设置 12
2.4 字符编码设置 13
2.5 系统启动信息(Log)保存 14
3 CAN 调试工具 GCAN Tools 安装 16
更多帮助 21

1 USB 转串口驱动安装

本章节内容是为评估板串口安装 USB 转串口驱动程序。驱动适用于 CH340、CH341 等 USB 转串口芯片。

适用安装环境：Windows 7 64bit、Windows 10 64bit。

（1） 请通过 Type-C 线将评估板的调试串口(USB TO UART2)与 PC 机 USB 接口相连，并打开 PC 设备管理器，找到 USB Serial，右键选择“更新驱动程序(P)”，如下图所示。

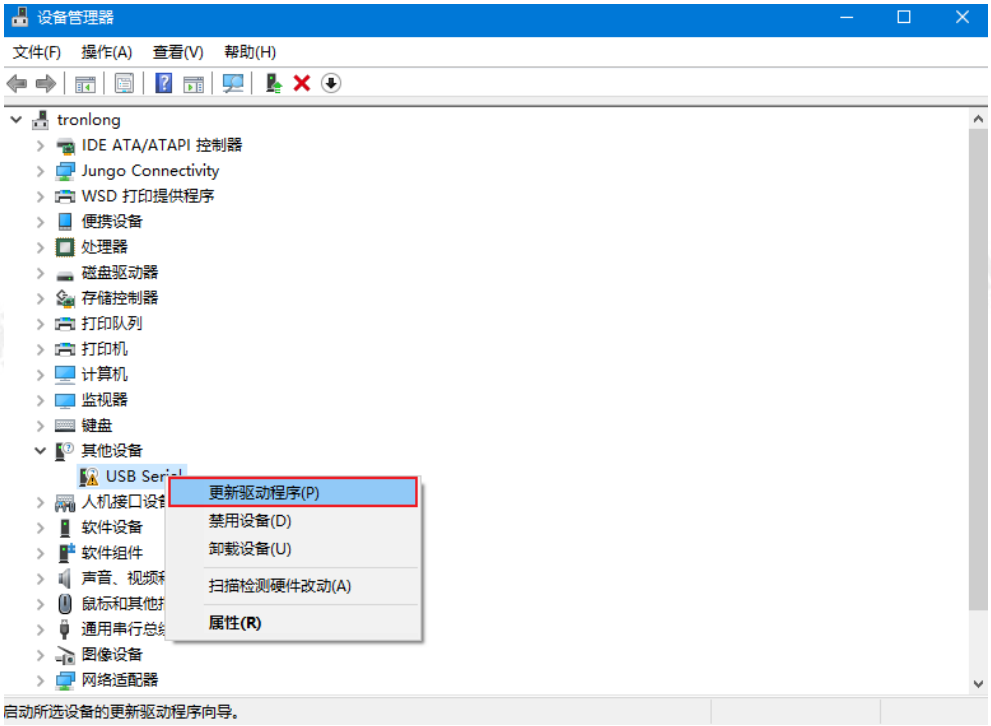

图 1

（2） 选择“浏览我的电脑以查找驱动程序(R)”，如下图所示。

图 2

（3） 选择产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\CH341SER.zip”解压后的文件夹路径，点击“下一页(N)”，如下图所示。

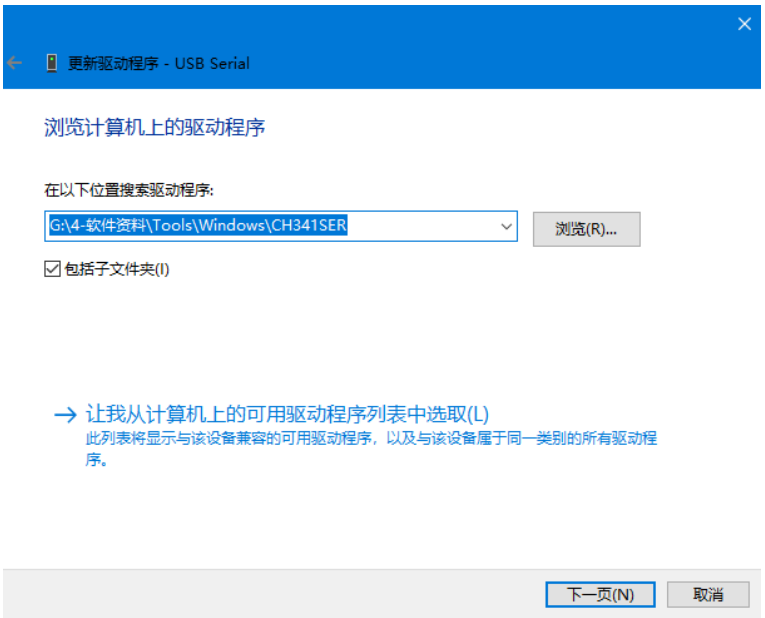

图 3

（4） 提示安装成功后，可在 PC 设备管理器中查看到 USB 转串口驱动，如下图所示。

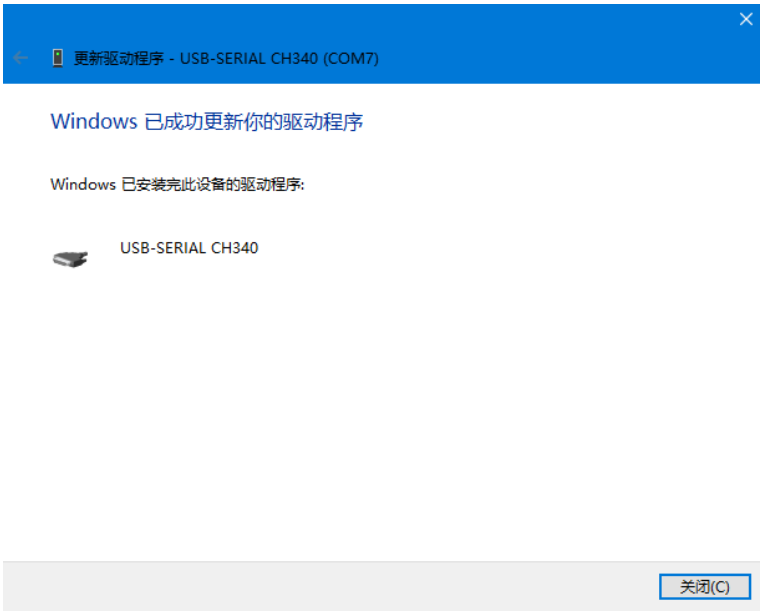

图 4

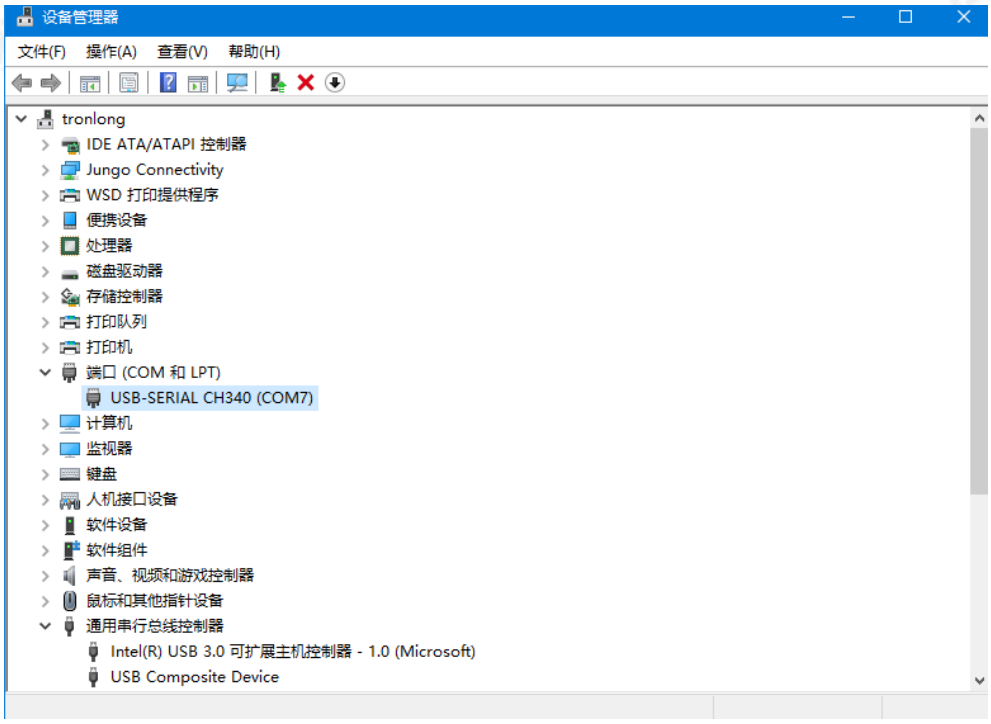

图 5

（5） 若依然无法正常安装，可使用驱动精灵、鲁大师等第三方软件联网安装 USB 转串口驱动。如果驱动正常但连接依然失败，请检查 USB 连接线是否正常。

2 系统调试工具 SecureCRT 安装

本章节内容是为评估板安装系统调试工具软件 SecureCRT。SecureCRT 是一款支持 SSH 协议的终端仿真软件，可通过串口或网口对评估板系统信息进行查看、对评估板系统进行调试等。

适用安装环境：Windows 7 64bit、Windows 10 64bit。

2.1 安装软件

（1） 解压产品资料的“4-软件资料\Tools\Windows\VanDyke.SecureCRT.zip”压缩包。

64 位计算机请双击安装解压目录中的"VanDyke.SecureCRT\x64\scrt725-x64_tt7z.com.exe"安装程序。

32 位计算机请双击安装解压目录中的"VanDyke.SecureCRT\x86\scrt725-x86_tt7z.com.exe"安装程序。

（2） 弹出如下解压进度条。

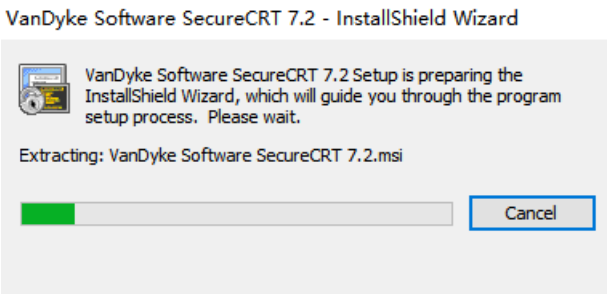

图 6

（3） 解压完成后，弹出如下安装界面。

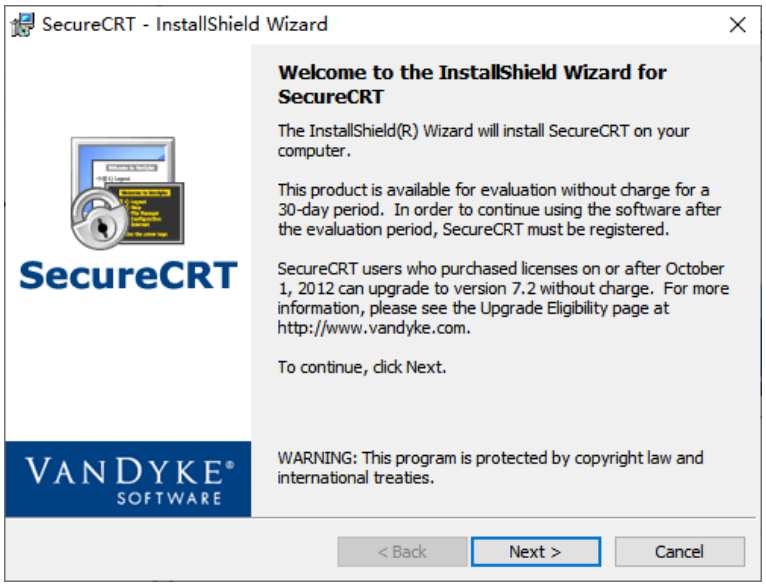

图 7

（4） 点击 Next，弹出如下对话框。

图 8

（5） 点击第一个"I accept the terms in the license agreement"选项，同意安装协议，然后点击 Next，弹出如下对话框。

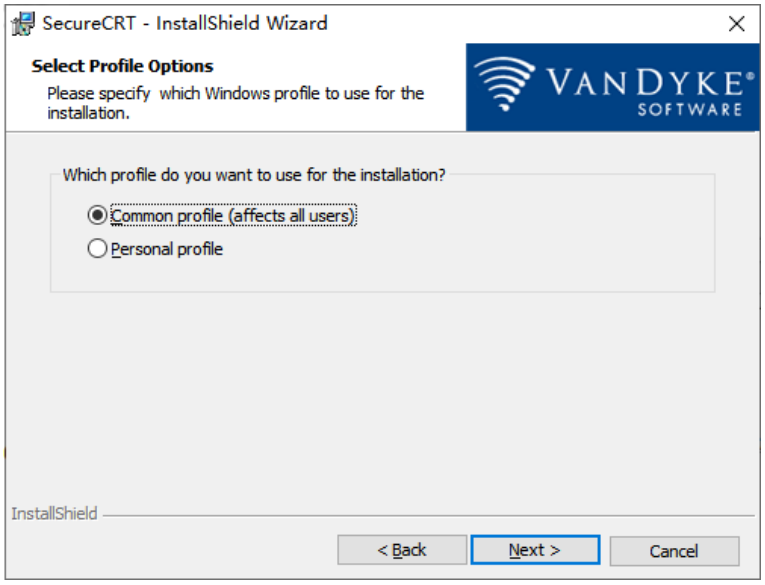

图 9

（6） 点击第一个"Common profile(affects all users)"选项，然后点击 Next，弹出如下对话框。

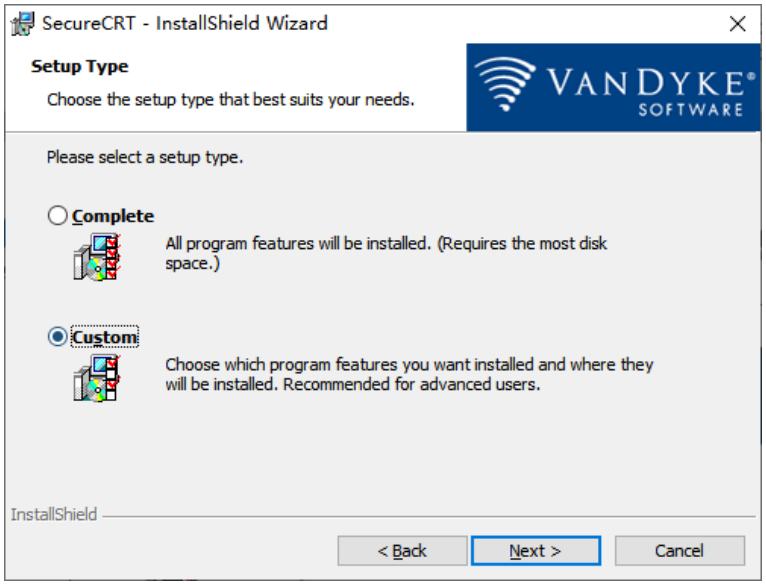

图 10

（7） 点击 Custom 选项，然后点击 Next，弹出如下安装路径。

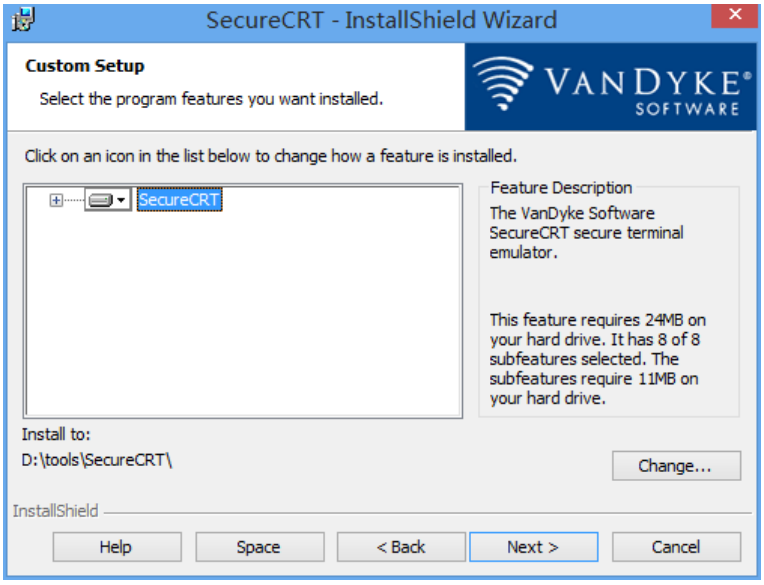

图 11

（8） 点击"Change..."选项，选择 SecureCRT 的安装路径（推荐使用英文安装路径），然后点击 Next，弹出如下对话框。

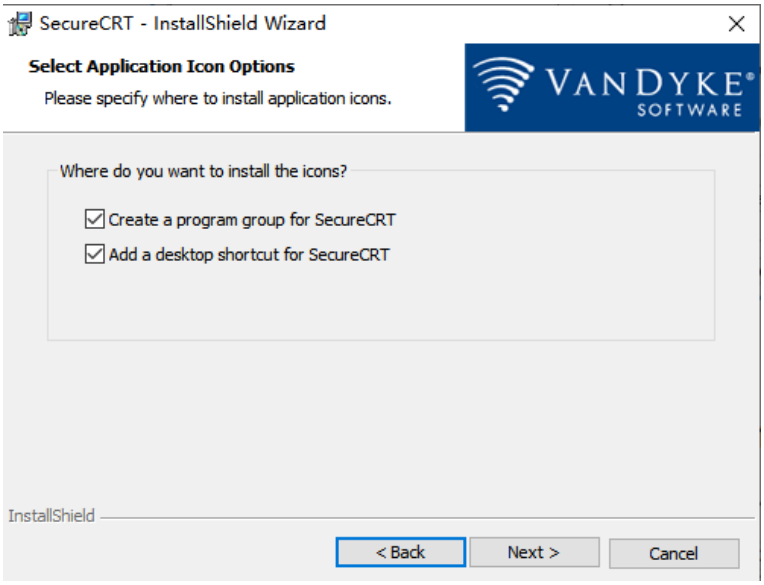

图 12

（9） 勾选"Create a program group for SecureCRT"、"Add a desktop shortcut for SecureCRT"选项，然后点击 Next，弹出如下界面。

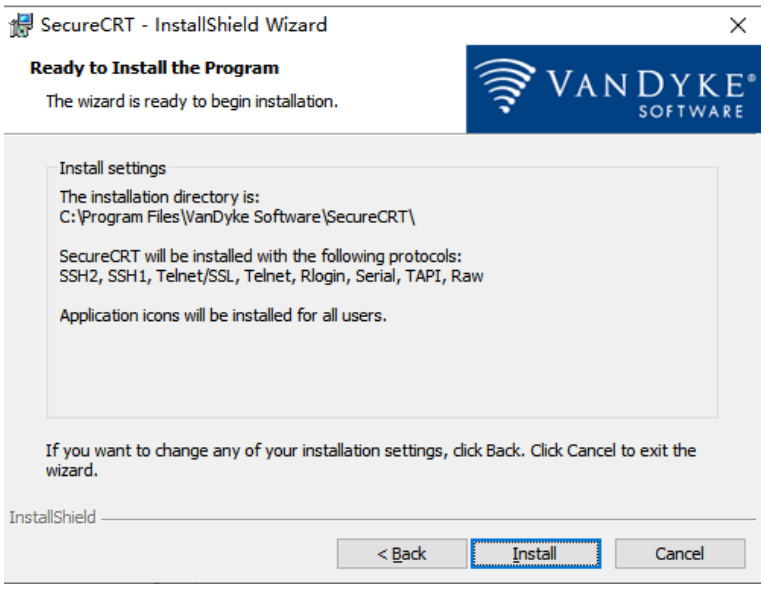

图 13

（10） 点击 Install，弹出如下进度条。

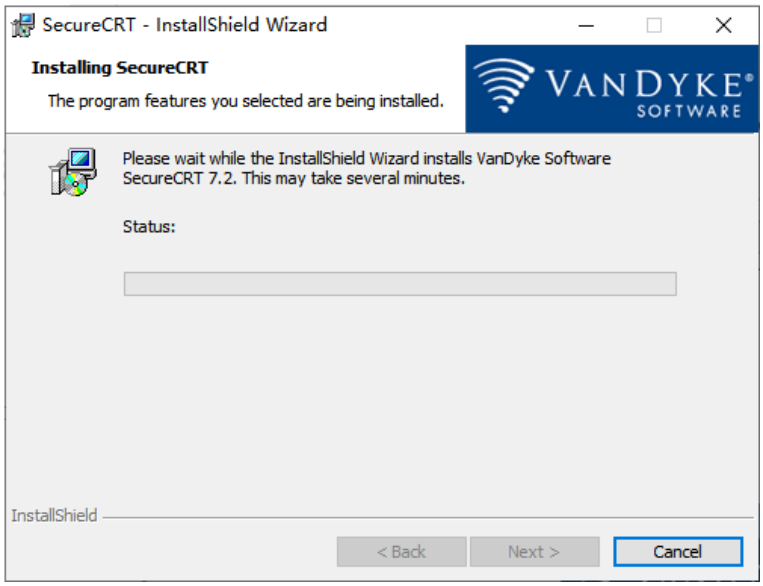

图 14

（11） 安装过程持续约 1min，安装完成后弹出界面。

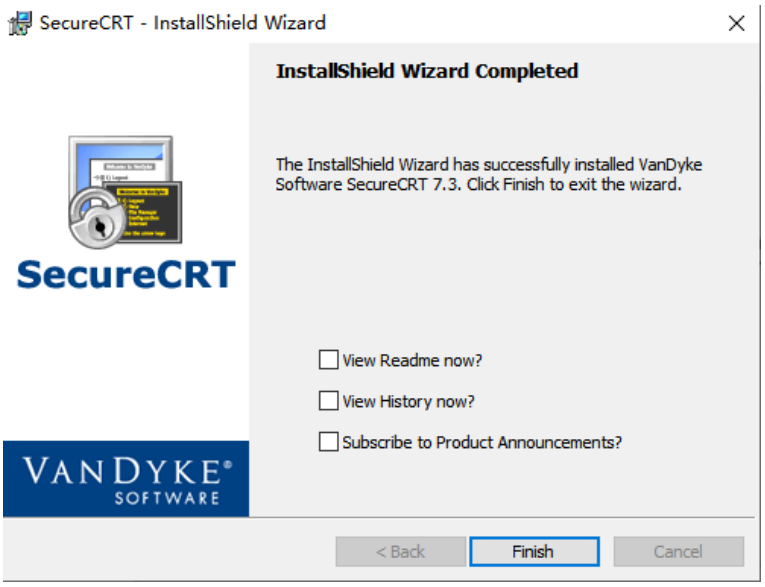

图 15

（12） 点击 Finish 即可完成安装。完成后，需输入 License 序列号方可正常使用，请自行购买 License。

2.2 串口连接设置

如下步骤适用于串口调试方式。

（1） 打开 SecureCRT，点击"File -> Quick Connect...",进入连接配置界面。或直接点击"Quick Connect"快捷按钮，如下图所示。

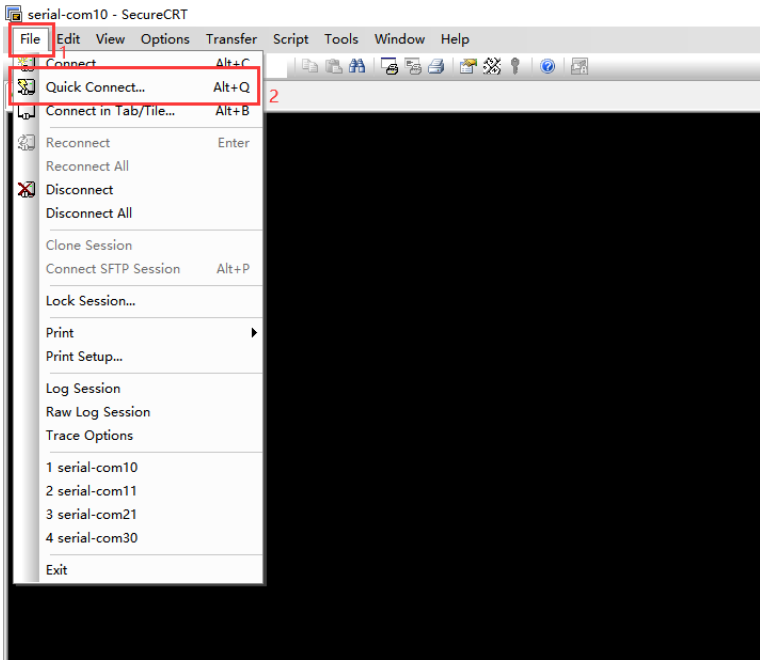

图 16

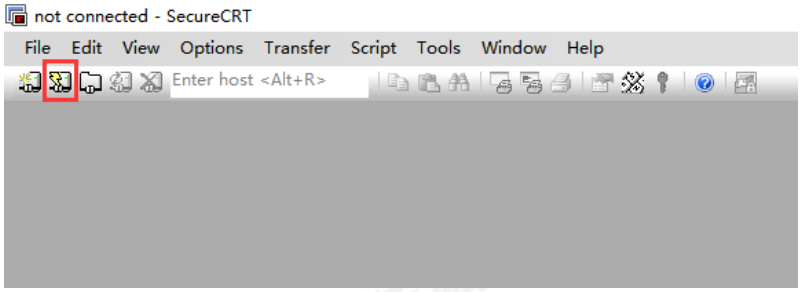

图 17

（2） 在弹出对话框中，配置串口连接方式。Protocol 选择 Serial，Port 选择相应 COM 口，波特率为 115200，其他参数默认不变，最后点击 Connect 连接，如下图所示。

备注：COM 口编号需要在 Windows 设备管理器“端口（COM 和 LPT）”处查看。

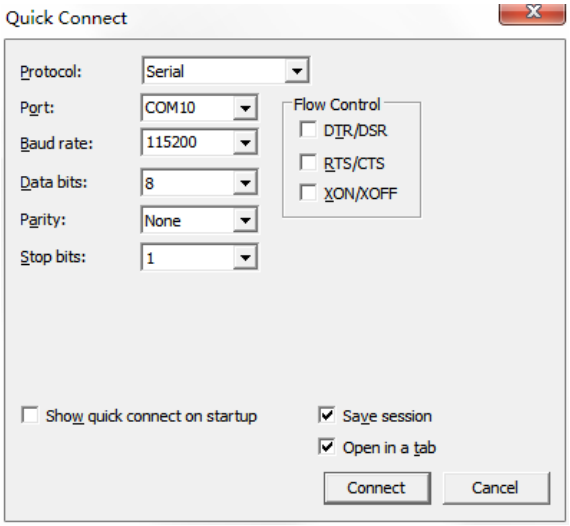

图 18

2.3 网口连接设置

如下步骤适用于网口调试方式。

（1） 打开"Quick Connect"，参考上述“串口连接设置”相关步骤。

（2） 在弹出对话框中，配置网口连接方式。Protocol 选择 SSH2（SSH 协议），Hostname 后面方框填写评估板的 IP 地址，Username 后面方框填写评估板的用户名，其他参数默认不变，最后点击 Connect 连接，如下图所示。

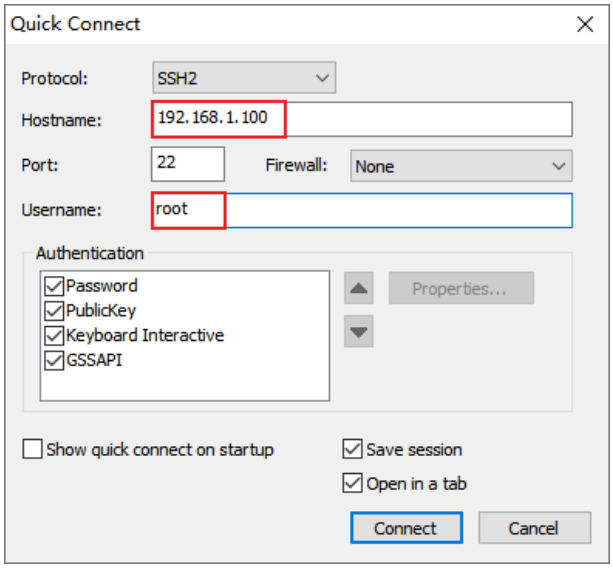

图 19

2.4 字符编码设置

为了保证系统调试工具支持中文显示，避免出现中文乱码，请进行如下字符编码设置。

依次点击"Options -> Session Options... -> Appearance"，Character encoding 选择 UTF-8，点击 OK 保存即可。

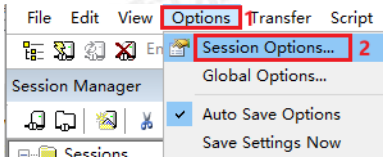

图 20

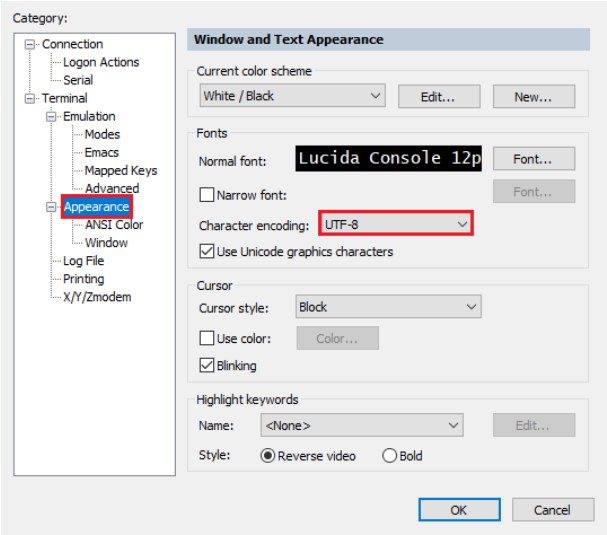

图 21

2.5 系统启动信息(Log)保存

在调试过程中，经常需对系统启动信息(Log)进行保存。

（1） 系统调试工具连接设置完成后，点击"File -> Log Session"，进入 Log 保存配置界面，选择 Log 保存路径后点击“保存”，如下图所示。

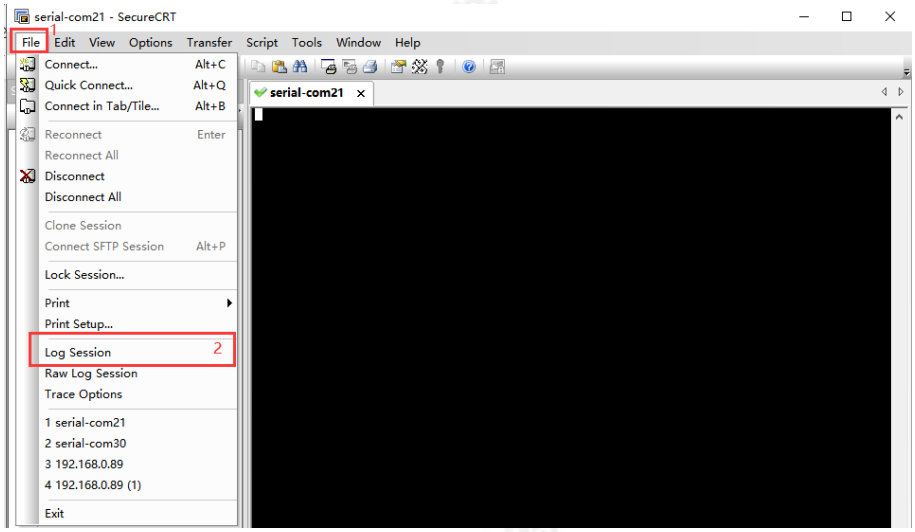

图 22

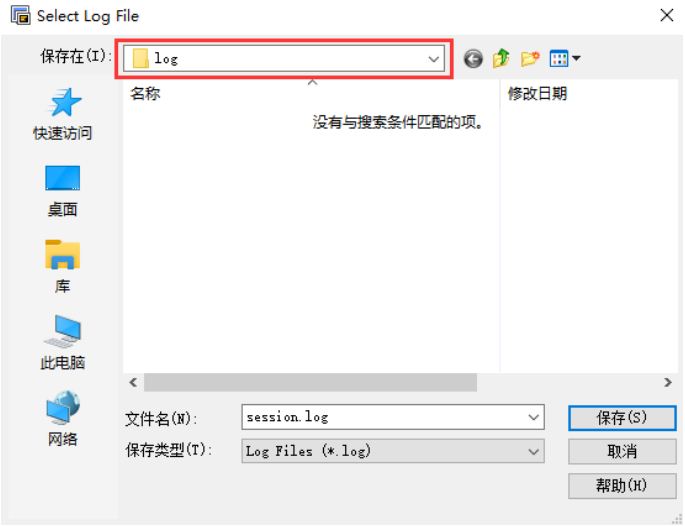

图 23

（2） 当系统启动完成后，Log 将自动保存在对应的 log 文件中，内容类似下图所示。

```
U-Boot SPL 2022.04-ge80f7506ce (May 05 2023 - 19:50:51 +0800)
DDRINFO: start DRAM init
DDRINFO: DRAM rate 3200MTS
DDRINFO:ddrphy calibration done
DDRINFO: ddrmix config done
SEC0:  RNG instantiated
Trying to boot from BOOTROM
Boot Stage: Primary boot
image offset 0x8000, pagesize 0x200, ivt offset 0x0
NOTICE:  BL31: v2.6(release):lf-6.1.1-1.0.0-0-g616a4588f
NOTICE:  BL31: Built : 11:53:31, May  5 2023


U-Boot 2022.04-ge80f7506ce (May 05 2023 - 19:50:51 +0800)

CPU:   i.MX8MP[8] rev1.1 1600 MHz (running at 1200 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 28C
Reset cause: POR
Model: NXP i.MX8MPlus DDR4 EVK board
DRAM:  2 GiB
tcpc_init: Can't find device id=0x50
setup_typec: tcpc port2 init failed, err=-19
tcpc_init: Can't find device id=0x50
setup_typec: tcpc port1 init failed, err=-19
Core:  188 devices, 23 uclasses, devicetree: separate
NAND:  0 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment

[*]-Video Link 0fail to get display timings
probe video device failed, ret -22

        [0] lcd-controller@32e80000, video
        [1] mipi_dsi@32e60000, video_bridge
fail to get display timings
probe video device failed, ret -22
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
SEC0:  RNG instantiated
```

图 24

```
session.log - 记事本
文件(F)  编辑(E)  格式(O)  查看(V)  帮助(H)
U-Boot SPL 2022.04-ge80f7506ce (May 05 2023 - 19:50:51 +0800)
DDRINFO: start DRAM init
DDRINFO: DRAM rate 3200MTS
DDRINFO:ddrphy calibration done
DDRINFO: ddrmix config done
SEC0:  RNG instantiated
Trying to boot from BOOTROM
Boot Stage: Primary boot
image offset 0x8000, pagesize 0x200, ivt offset 0x0
NOTICE:  BL31: v2.6(release):lf-6.1.1-1.0.0-0-g616a4588f
NOTICE:  BL31: Built : 11:53:31, May  5 2023


U-Boot 2022.04-ge80f7506ce (May 05 2023 - 19:50:51 +0800)

CPU:   i.MX8MP[8] rev1.1 1600 MHz (running at 1200 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 28C
Reset cause: POR
Model: NXP i.MX8MPlus DDR4 EVK board
DRAM:  2 GiB
tcpc_init: Can't find device id=0x50
setup_typec: tcpc port2 init failed, err=-19
tcpc_init: Can't find device id=0x50
setup_typec: tcpc port1 init failed, err=-19
Core:  188 devices, 23 uclasses, devicetree: separate
NAND:  0 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment

[*]-Video Link 0fail to get display timings
probe video device failed, ret -22

      [0] lcd-controller@32e80000, video
      [1] mipi_dsi@32e60000, video_bridge
fail to get display timings
probe video device failed, ret -22
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
SEC0:  RNG instantiated
```

图 25

3 CAN 调试工具 GCAN Tools 安装

本章节内容是为评估板安装 CAN 接口调试工具 GCAN Tools。GCANTools 软件是基于广成科技 CAN 分析仪硬件的软件程序，可以运行在安装 CAN 分析仪硬件的计算机上，同时能够处理 11 位标识符模式（CAN2.0A 协议）和 29 位标识符模式（CAN2.0B 协议）的 CAN 报文。

GCAN Tools 软件安装包已集成驱动安装程序，安装完成 GCAN Tools 软件后，会自动进入设备驱动程序安装。适用安装环境：Windows 7 64bit、Windows 10 64bit。

（1） 双击产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\GCAN Tools 调试分析软件\GCANTools-Setup20221026cn.exe”文件，安装 CAN 接口调试工具 GCAN Tools。

图 26

（2） 弹出安装向导，如下图所示。点击“下一步(N)”继续安装程序。

图 27

（3） 在弹出对话框中选择软件安装路径，如下图所示。默认安装在 C 盘目录下，点击“下一步(N)”。

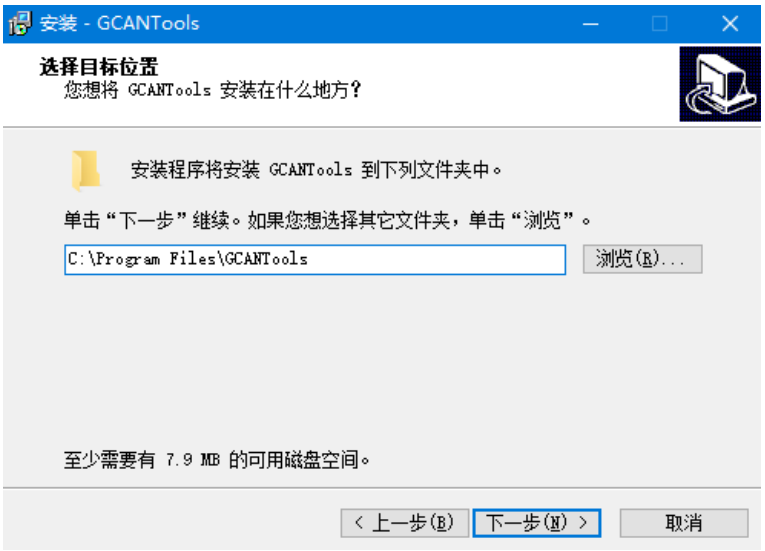

图 28

（4） 弹出如下界面创建快捷方式，点击“下一步(N)”。

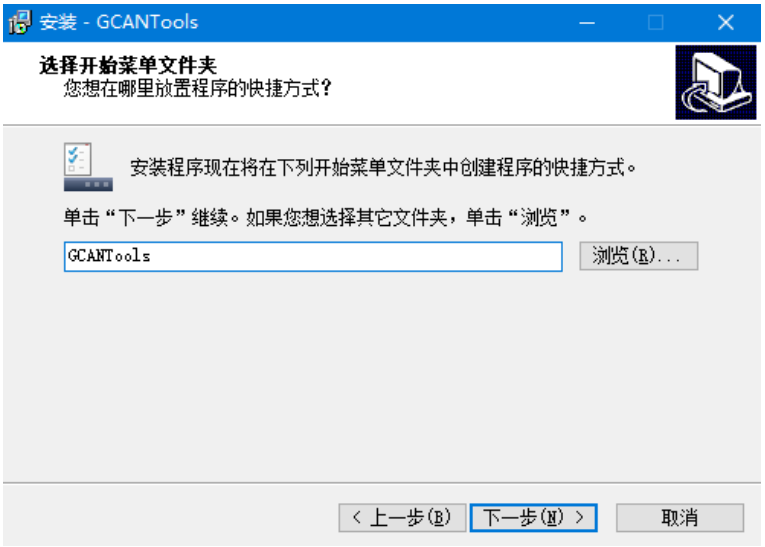

图 29

（5） 进入如下安装界面，点击“安装(I)”。

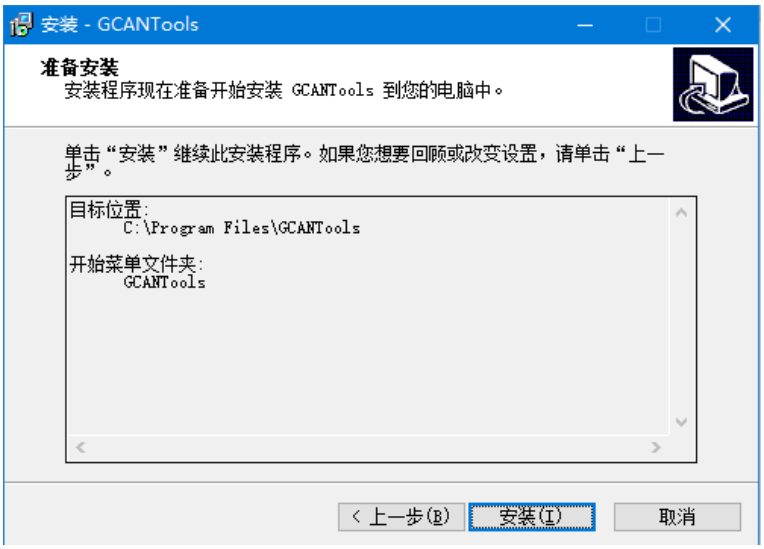

图 30

（6） 弹出如下软件驱动安装界面，点击“下一步(N)”开始安装，如下图所示。

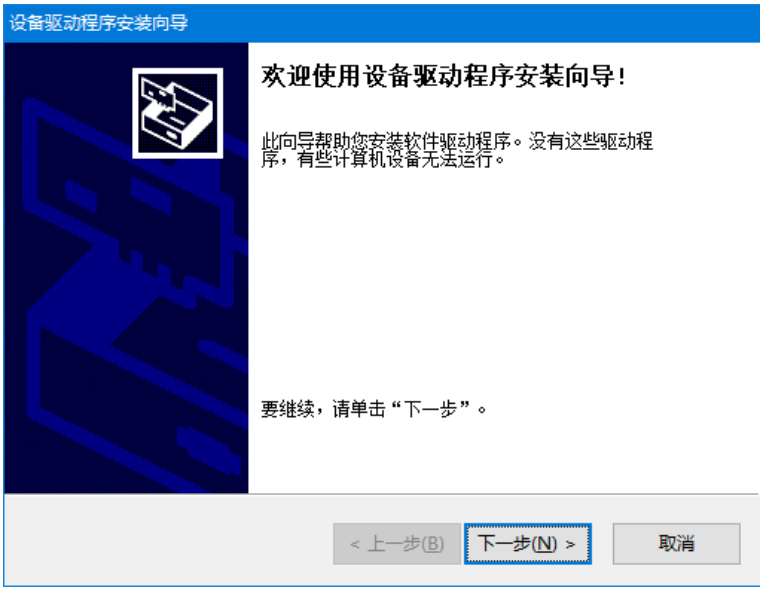

图 31

（7） 弹出如下界面，点击“完成”，如下图所示。然后退出安装向导，安装完成。

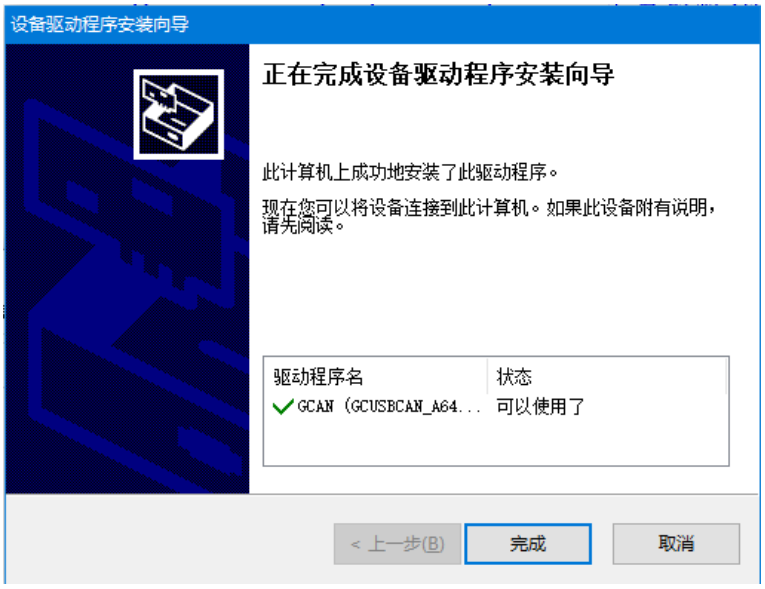
设备驱动程序安装向导
正在完成设备驱动程序安装向导
此计算机上成功地安装了此驱动程序。
现在您可以将设备连接到此计算机。如果此设备附有说明，请先阅读。
驱动程序名
状态
GCAN (GCUSBCAN_A64...
可以使用了
< 上一步(B)
完成
取消

图 32

安装 - GCANTools
GCANTools 安装向导完成
安装程序已在您的电脑中安装了 GCANTools。此应用程序可以通过选择安装的快捷方式运行。
单击“完成”退出安装程序。
完成(F)

图 33

更多帮助

销售邮箱：sales@tronlong.com

技术邮箱：support@tronlong.com

创龙总机：020-8998-6280

技术热线：020-3893-9734

创龙官网：www.tronlong.com

技术论坛：www.51ele.net

官方商城：tronlong.tmall.com